

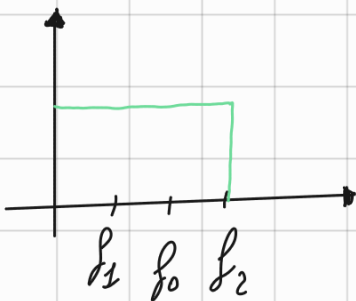
def: Un filtro è un circuito progettato per lasciare passare i segnali (corrente e tensione) alle frequenze desiderate e bloccare (o attenuare) quelli alle altre frequenze.

def: Un filtro viene detto passivo se è costituito solo da elementi passivi R, L, C .

def: Un filtro viene detto attivo se contiene elementi attivi, quali transistori e/o amplificatori operazionali, oltre agli elementi passivi.

def: Un filtro è ideale se lascia passare le componenti di frequenza volute, senza modificare ampiezza e fase, e rigetta totalmente le componenti di frequenza indesiderate.

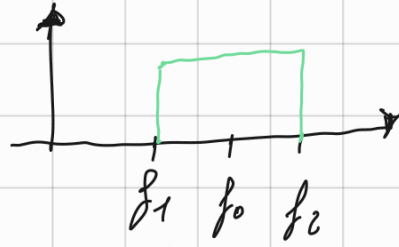
Filtro passa basso: lascia passare le componenti di frequenza inferiori alla frequenza di taglio f_c e taglia le componenti di frequenza maggiori di f_c .



Filtro passa alto: lascia passare le componenti di frequenza superiori alla frequenza minore di f_1 .



Filtro passa banda: lascia passare le componenti di frequenza all'interno delle frequenze di taglio f_1 e f_2 e taglia le componenti di frequenza al di fuori di questo intervallo



Filtro taglia banda: rigetta le componenti di frequenza all'interno delle frequenze di taglio f_1 e f_2 e lascia passare le componenti di frequenza al di fuori di questo intervallo.

